



Proyecto Nexus



www.sena.edu.co





Nexus

Jhon Jolman Cordoba
Isabella caldas perez
Juan Camilo Rojas

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 04 de Febrero de 2026

Proyecto Nexus



Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables
Trimestre

Introduccion

El proyecto se desarrolla en el barrio Tierra Buena de la ciudad de Bogotá, donde la información comunitaria y la difusión de emprendimientos locales se gestionan a través de diversos canales informales. Esta situación dificulta el acceso oportuno a información clara y centralizada.

Problema



Nexus, es una plataforma digital comunitaria.

Su implementación se plantea en el barrio

Tierra Buena de la ciudad de Bogotá, conformado por 16 conjuntos residenciales y aproximadamente 4.000 habitantes. La plataforma busca apoyar a los emprendedores locales y facilitar a los consumidores el acceso a productos, servicios e información relevante del entorno comunitario.

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de recolección de datos mediante encuestas, a través de las cuales se identificó que los consumidores presentan dificultades para acceder a información clara, estructurada y centralizada sobre los emprendimientos locales y los avisos comunitarios. La visibilidad de los negocios resulta limitada debido a la utilización de canales informales y poco integrados, lo que impacta la comunicación vecinal y la participación comunitaria. Esta situación evidencia la necesidad de implementar una solución digital que permita centralizar la información y fortalecer la comunicación dentro de la comunidad.

Objetivo General

Desarrollar el sistema de información web Nexus para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria, visibilización de emprendimientos locales y participación ciudadana en el barrio Tierra Buena, Bogotá.

Objetivo Específicos

- Gestionar los usuarios de la plataforma Nexus, permitiendo el registro, control de accesos y asignación de roles dentro del sistema.
- Gestionar el directorio digital de productos y servicios locales de la plataforma Nexus, permitiendo registrar, consultar y valorar los negocios comunitarios.
- Gestionar los anuncios y encuestas comunitarias de la plataforma Nexus, facilitando la comunicación, participación y toma de decisiones dentro de la comunidad.
- Gestionar la administración de la plataforma Nexus mediante un panel administrativo que permita validar registros, controlar negocios y supervisar la información del sistema.

Justificación



Se propone el desarrollo de un Sistema de Información Web denominado Nexus, que funcione como una herramienta de apoyo para la gestión y seguimiento de los procesos de difusión de emprendimientos locales, comunicación comunitaria y participación ciudadana en el barrio Tierra Buena de la ciudad de Bogotá. El sistema permitirá centralizar la información que actualmente se maneja de forma dispersa, facilitando su acceso y administración.

Nexus permitirá la gestión de los usuarios de la comunidad, incluyendo emprendedores, habitantes y administradores de la plataforma.

En el módulo de directorio digital, los emprendedores podrán registrar y promover sus productos y servicios, mientras que los usuarios podrán consultar y valorar la oferta local de manera organizada. En el módulo de anuncios y encuestas, los usuarios podrán acceder a avisos comunitarios y participar activamente mediante encuestas, fortaleciendo la comunicación y la toma de decisiones. Adicionalmente, el sistema facilitará la gestión administrativa mediante reportes que apoyen el control y seguimiento de la información.

El sistema Nexus servirá como un aporte al sector comunitario y de emprendimiento local, al promover la visibilidad de los negocios del barrio y fortalecer la comunicación entre los habitantes. Asimismo, contribuirá al uso de herramientas digitales como medio para mejorar la organización, participación y desarrollo social dentro de comunidades residenciales.

La plataforma abarcará el registro y gestión de tipos de usuarios (consumidores, emprendedores, moderadores y administradores).

Incluirá tres módulos principales:

- Directorio de productos y servicios locales, con validación de negocios, reseñas y calificaciones.
- Anuncios y encuestas comunitarias, con publicaciones temporales y opciones de participación.
- Panel administrativo, para validar cuentas, gestionar usuarios, monitorear actividad.

Alcance



- No contempla foros, mensajería, integración con pasarelas de pago.

La plataforma busca ampliar el alcance informativo de la comunidad, garantizando que los usuarios puedan acceder fácilmente a información verificada, actualizada y organizada sobre su entorno local.

Patrón de Arquitectura:



El proyecto implementa el patrón de arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), el cual permite organizar el sistema de forma estructurada, separando la lógica del negocio, la presentación y el control de las solicitudes del usuario.

En el alcance del proyecto, el patrón MVC se aplica de la siguiente manera:

- Modelo: se encarga de la gestión de los datos y la lógica del negocio, incluyendo entidades como usuarios, negocios, solicitudes, productos, anuncios y encuestas, así como su interacción con la base de datos.
- Vista: corresponde a las interfaces gráficas del sistema, donde los usuarios (administrador, moderador y usuario) pueden visualizar información, registrar datos y realizar acciones dentro de la plataforma.
- Controlador: actúa como intermediario entre la vista y el modelo, procesando las solicitudes del usuario, validando la información y ejecutando las operaciones correspondientes, como aprobar o rechazar negocios, gestionar productos y administrar anuncios.

MVC



MVC (Modelo – Vista – Controlador) es un patrón de arquitectura que organiza el sistema para que sea:

- más ordenado
- más fácil de mantener
- más fácil de escalar

En Nexus, el MVC define cómo funciona el sistema internamente, mientras que el diagrama de despliegue muestra dónde se ejecuta físicamente.

MODELO (Model)

Representa los datos y la lógica del negocio

En Nexus, el Modelo se encarga de:
Conectarse a la base de datos MySQL
Crear, leer, actualizar y eliminar datos (CRUD)

Validar reglas del sistema

Ejemplos de modelos en Nexus:

Usuario

Rol

Anuncio

Notificación

Comentario

VISTA (View)

Es la interfaz que ve el usuario

En Nexus, la Vista:

Muestra formularios

Lista anuncios

Presenta notificaciones

Permite interacción con la comunidad

Tecnologías típicas:

HTML

CSS

JavaScript

CONTROLADOR (Controller)

Es el cerebro que conecta todo

En Nexus, el Controlador:

Recibe las acciones del usuario

Decide qué modelo usar

Procesa la información

Envía datos a la vista correcta

Ejemplos de controladores:

UserController

AnuncioController

AuthController

NotificacionController

Diagrama de despliegue



Diagrama de despliegue

En Nexus, el diagrama de despliegue muestra dónde se ejecuta cada parte del sistema y cómo se comunican entre sí los usuarios, el servidor y la base de datos.

Contexto del proyecto Nexus

Nexus es una plataforma web comunitaria donde:

- Los usuarios (consumidores y emprendedores) interactúan
- Los moderadores y administradores gestionan anuncios y usuarios
- Existe un backend que procesa la lógica
- Una base de datos guarda la información

Diagrama de despliegue



Cliente (Usuario)

Nodo: Dispositivo del usuario

Puede ser:

- Celular
- Computador

Artefactos:

- Navegador web (Chrome, Firefox, etc.)
- Interfaz web de Nexus (HTML, CSS, JavaScript)

Actores que usan este nodo:

- Consumidor
- Emprendedor
- Moderador
- Administrador

Servidor Web / Aplicación

Nodo: Servidor de Nexus (hosting o nube)

Artefactos desplegados:

Aplicación web Nexus
Backend (PHP / Java / Node.js)
API de autenticación

Módulos:

Gestión de usuarios
Gestión de anuncios
Gestión de notificaciones
Roles y permisos

Este servidor:

Recibe las peticiones del navegador
Procesa la lógica del sistema
Se comunica con la base de datos

Cliente (Usuario)

servidor de Base de Datos

Nodo: Servidor de base de datos

Artefactos:

MySQL

Tablas:

Usuarios

Roles

Anuncios

Notificaciones

Comentarios

Aquí se almacena toda la información de Nexus

Estandares de codificacion



Estandares de codificacion:

Para el desarrollo del proyecto se aplican estándares de codificación, que son reglas para escribir el código de forma ordenada y clara.

- Nombres claros para variables y clases.
- Código bien indentado.
- Uso de comentarios.
- Contraseñas encriptadas para mayor seguridad.
- Validaciones para evitar errores.

Stack Tecnológico

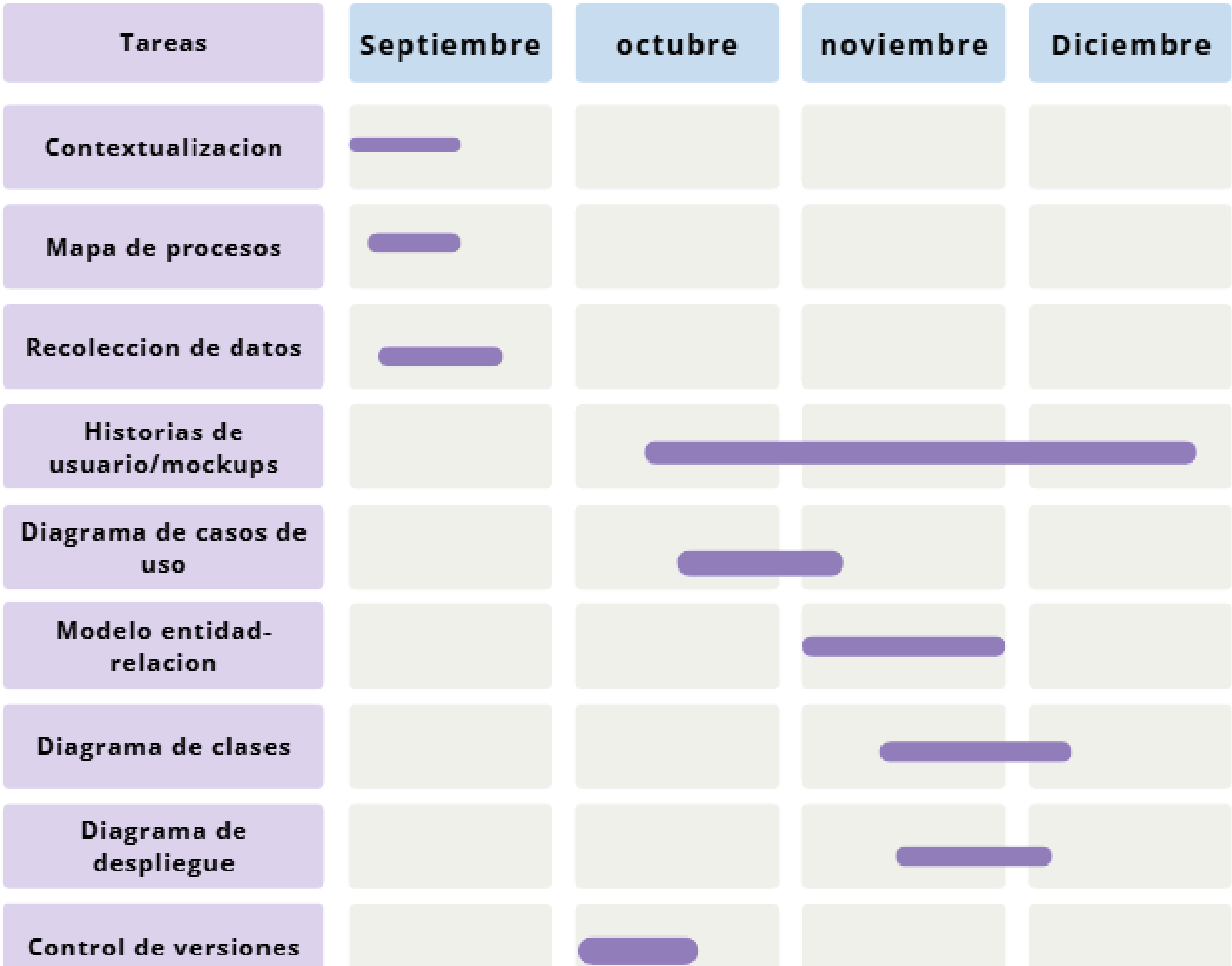


HTML, CSS y JavaScript para el frontend; Node.js y Express/php para el backend; MySQL como sistema de base de datos; Apache y XAMPP como servidor de desarrollo; Git y GitHub para control de versiones.

Delimitación



Nexus



Entregables Proyecto Formativo por Trimestre



Primer Trimestre

- Plan de Proyecto
- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Diagrama de Clases
- Prototipo No Funcional
- Patrón de Diseño

Segundo Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Script de la BBDD
- Sentencias DDL
- Consultas DML
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Tercer Trimestre

- Planeación de Pruebas
- Ejecución de Pruebas

Cuarto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD

Quinto Trimestre

- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co